

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: Э - 1 «Ракетные двигатели»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА »

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Чулков Сергей Дмитриевич

Дата: Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата: Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $H_2 + O_2$.

Тяга $P = 1050 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 11 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 4537.7$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,7$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1136$ кг/м³; $\rho_H = 70.8$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 5.9$.

Температура перед турбиной: $T_{00} = T_{ГГ} = 900$ К.

Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1.2$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{ОГГ} = 380$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 2500$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1050000}{4537,7} = 231.395 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 197.859 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 33.536 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 204.45 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 50.304 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 6 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_{\text{К}} = 3 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{\text{Н ВХ}} = 1.1325 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.174 + 0.473 = 0.647 \text{ м}^3/\text{с} = 647 \text{ л/с.}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 204.45 * 380 * 950 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,231}} \right) = 191.897 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,231}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= 50.304 * 2500 * 950 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,231}} \right) = 310.627 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,231}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) &= Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_{\text{T}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_{\text{Н}}} = \\ &= 0.647 * \frac{[\pi_{\text{T}} * (11 + 3) + (6 - 1,1325)] * 10^6}{0,7} = 0,924 * 10^6 * (14 * \pi_{\text{T}} + 4,8675) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = 0,924 * 10^6 * (14 * \pi_{\text{T}} + 4,8675) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 191.897 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 310.627 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

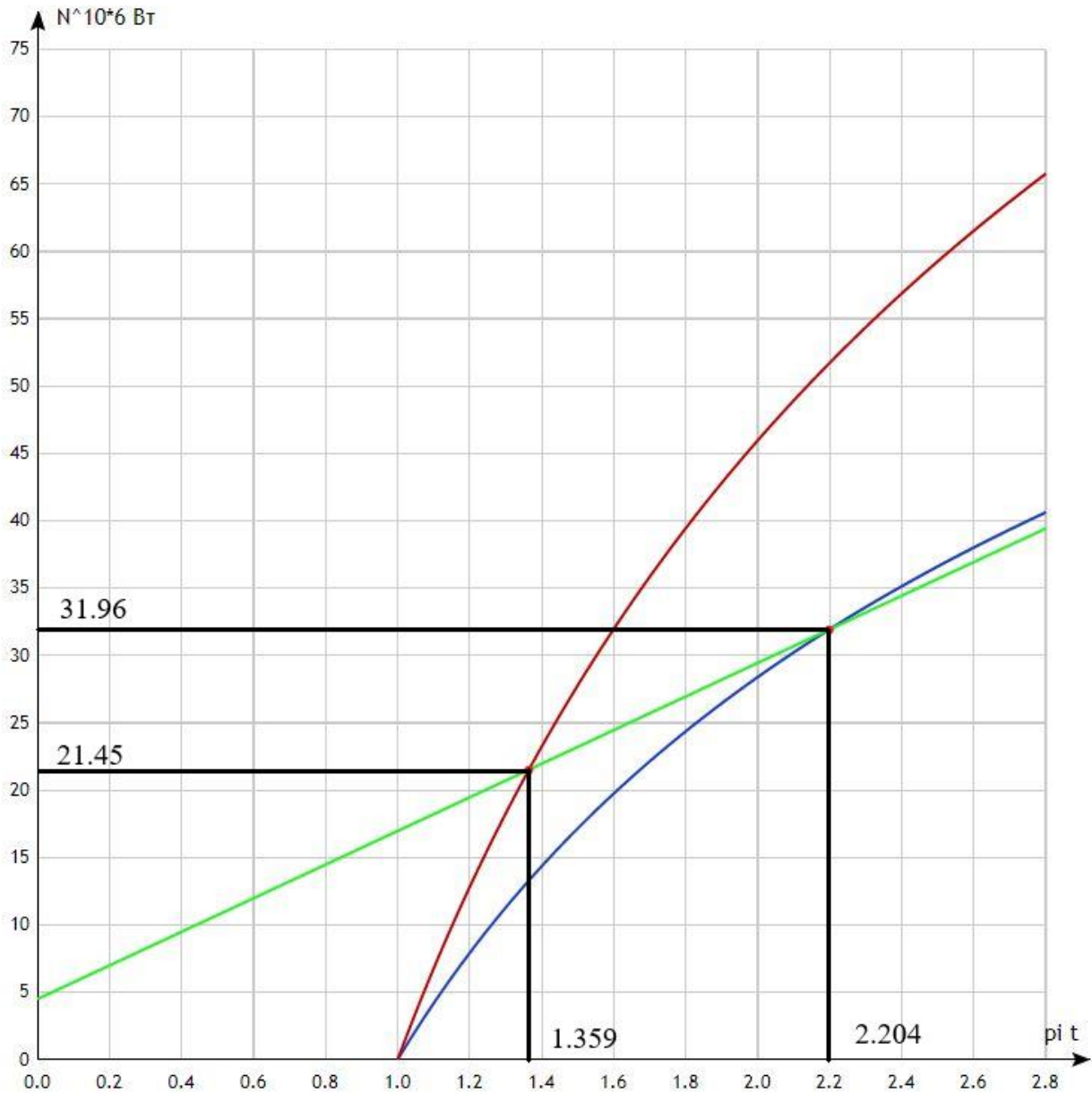


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{\text{ОГГ}}(\pi_T)$ - синим цветом, $N_{\text{ВГГ}}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T0} = 2,204; \quad N_{\text{ТНАО}} = 31.96 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{T0} * (p_K + \Delta p_K) = 2,204 * 14 * 10^6 = 30.856 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 30.856 * 10^6 + 6 * 10^6 = 36.856 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{T \Gamma} = 1,359; \quad N_{TNA \Gamma} = 21.45 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{T \Gamma} * (p_K + \Delta p_K) = 1,359 * 14 * 10^6 = 19.026 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 19.026 * 10^6 + 6 * 10^6 = 25.026 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\Gamma\Gamma} * \frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma} - 1)} = \\ &= \frac{204.45}{0.647} * 0,6 * 0,7 * 380 * 900 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 272.339 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{T \text{ ОГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H \text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}} \right)^{\frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{272.339}{272.339 - 6 + 1,1325} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2.81. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{K \max} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H \text{ ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}}}} = \\ &= \frac{272.339 - 6 + 1,1325}{2.81} * 10^6 - \frac{272.339}{2,81^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 13,598 * 10^6 \text{ Па} = 133,260 \text{ атм.} \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ :

$$\begin{aligned} A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\Gamma\Gamma} * \frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma} - 1)} = \\ &= \frac{50.304}{0,647} * 0,6 * 0,7 * 2500 * 900 * \frac{1,2}{0,2} = 440,840 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{T \text{ ВГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H \text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}} \right)^{\frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{440,840}{440,840 - 6 + 1,1325} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,695. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{K \max} &= \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H \text{ ВХ}})}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}}}} = \\ &= \frac{440,840 - 6 + 1,1325}{2,695} * 10^6 - \frac{440,840}{2,695^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 23,107 * 10^6 \text{ Па} = 226,448 \text{ атм.} \end{aligned}$$

генераторного
газа

Схема ДУ с окис. ГГ (ОГГ)

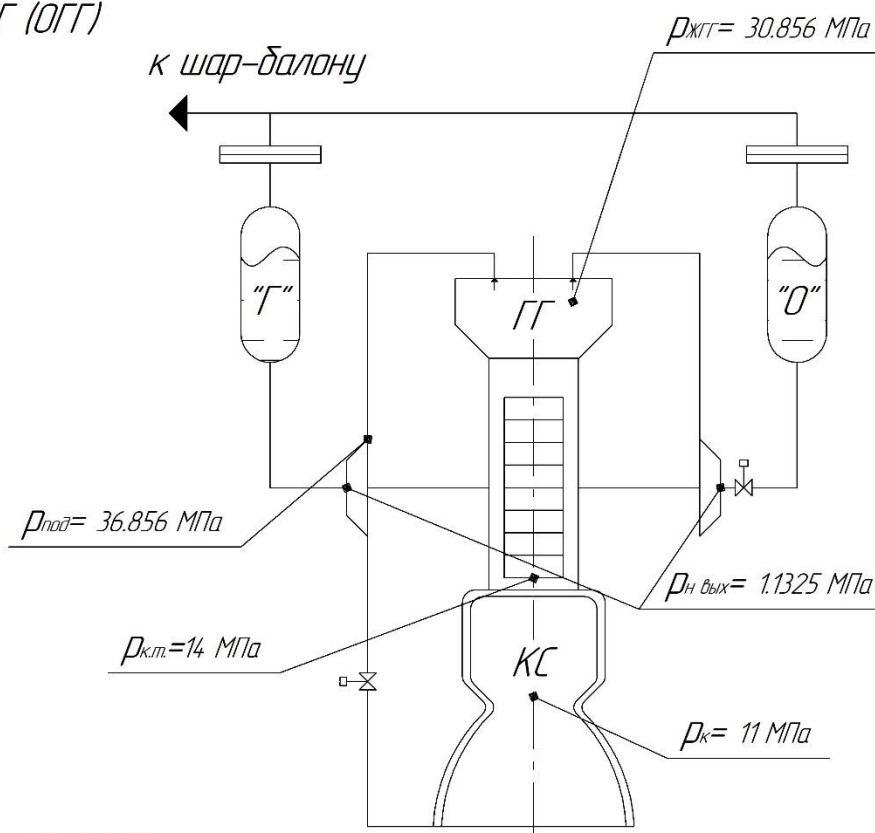
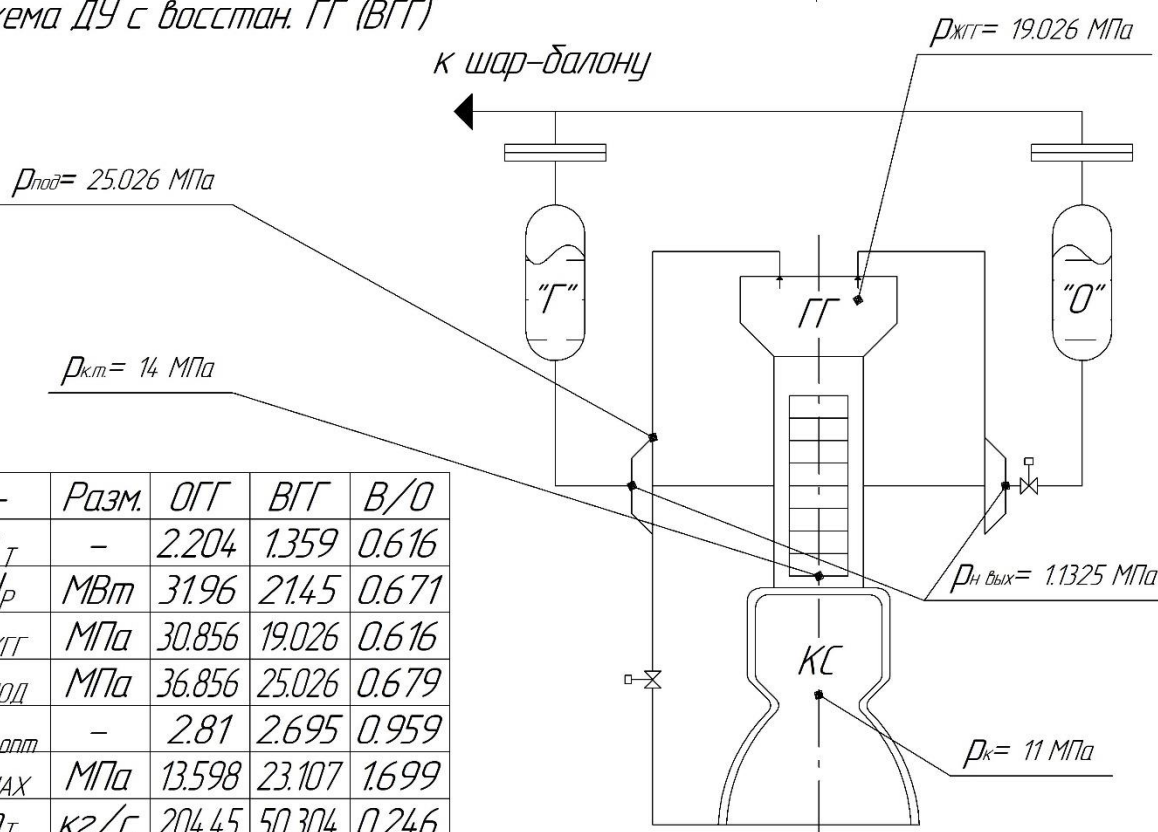


Схема ДУ с восстан. ГГ (ВГГ)



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	-	2.204	1.359	0.616
N_p	МВт	31.96	21.45	0.671
$P_{ЖГГ}$	МПа	30.856	19.026	0.616
$P_{Под}$	МПа	36.856	25.026	0.679
$\pi_{T_{опт}}$	-	2.81	2.695	0.959
P_{MAX}	МПа	13.598	23.107	1.699
m_T	кг/с	204.45	50.304	0.246

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист